

Module 4

CORRIGÉS

Planification et pilotage

Table des matières

Corrigés du module 4	3
Exercice 4.1 : chemin critique complet	4
Exercice 4.2 : impact d'un allongement de tâche	6
Exercice 4.3 : rédiger un PV structuré	8
Exercice 4.4 : matrice de risques	10
Exercice 4.5 : gérer une modification en cours de chantier	13

Corrigés du module 4

Chaque corrigé reprend un résumé de l'énoncé, le raisonnement complet (y compris les pièges classiques et ce que regarde un chef de projet expérimenté), puis le résultat détaillé. Les calculs de chemin critique ont été vérifiés par script Python (scripts/module_4/verification_cpm.py) avant rédaction.

Exercice 4.1 : chemin critique complet

Énoncé (résumé) : réseau de 10 tâches d'un petit bâtiment, tableau des prédécesseurs et durées fourni. On demande les dates au plus tôt, au plus tard, les marges totale et libre, et l'identification du chemin critique.

Raisonnement

Le réseau est une chaîne simple (T1 à T6) qui se sépare en trois branches parallèles après T4 (T5-T6, T7, T8) et se referme sur T9, qui attend les trois. C'est ce point de convergence (T9) qui fait apparaître de la marge sur les branches les plus courtes.

Passe aller : T1 démarre au jour 1, finit au jour 4. La chaîne T1-T2-T3-T4 est strictement séquentielle, T4 finit au jour 23. Les trois branches démarrent alors toutes au jour 24 : T5 (charpente, 5 jours, finit au jour 28), T7 (électricité, 6 jours, finit au jour 29) et T8 (plomberie, 5 jours, finit au jour 28). T6 (couverture) suit T5 et finit au jour 32. T9 (plâtrerie) attend le plus tardif des trois prédécesseurs : T6 finit au jour 32, T7 finit au jour 29, T8 finit au jour 28. C'est T6 qui est le plus contraignant : T9 démarre au jour 33.

Passe retour : T10 (dernière tâche) a une fin au plus tard égale à la fin de projet, jour 43, donc une fin au plus tard de T9 au jour 38. En remontant, T6, T7 et T8 doivent tous finir au plus tard le jour 32 pour ne pas retarder T9 (fin au plus tard commune, puisque T9 est leur seul successeur direct et impose la même contrainte aux trois). T6 finit exactement au jour 32 au plus tôt comme au plus tard : marge totale nulle, elle est critique. T7 finit au plus tôt au jour 29, alors qu'elle pourrait finir jusqu'au jour 32 : 3 jours de marge. T8 finit au plus tôt au jour 28, alors qu'elle pourrait finir jusqu'au jour 32 : 4 jours de marge.

Piège classique à éviter : sur un point de convergence (plusieurs prédécesseurs pour une même tâche), c'est toujours la branche la plus tardive qui est critique, jamais les branches plus courtes, même si elles semblent occuper plus de ressources ou paraître plus « importantes » sur le terrain. Ici, c'est la couverture (T6), pas l'électricité (T7) pourtant plus longue en durée unitaire, qui est sur le chemin critique : parce que T6 démarre après T5 (charpente), elle qui n'a aucun autre prédécesseur.

Tableau complet calculé

Tâche	Désignation	Prédécesseur(s)	Durée	ES	EF	LS	LF	MT	ML
T1	Terrassement	(début)	4	1	4	1	4	0	0
T2	Fondations	T1	5	5	9	5	9	0	0
T3	Dalle rez	T2	4	10	13	10	13	0	0
T4	Murs porteurs	T3	10	14	23	14	23	0	0
T5	Charpente	T4	5	24	28	24	28	0	0
T6	Couverture	T5	4	29	32	29	32	0	0
T7	Électricité	T4	6	24	29	27	32	3	3
T8	Plomberie	T4	5	24	28	28	32	4	4
T9	Plâtrerie	T6, T7, T8	6	33	38	33	38	0	0
T10	Peinture	T9	5	39	43	39	43	0	0

Chemin critique : T1 - T2 - T3 - T4 - T5 - T6 - T9 - T10. Durée totale du projet : 43 jours ouvrés. Les tâches T7 (électricité) et T8 (plomberie) ne sont pas critiques : elles disposent respectivement de 3 et 4 jours de marge totale, identiques à leur marge libre parce que leur successeur T9 est lui-même sur le chemin critique : son début au plus tôt et son début au plus tard coïncident, donc marge totale et marge libre sont égales ici.

Ce qu'un chef de projet expérimenté regarderait en premier : la marge de 3 jours seulement sur l'électricité, alors que c'est souvent le corps de métier qui accumule le plus d'aléas (attente de plans d'exécution, coordination avec les autres techniques). Une marge aussi courte mérite d'être surveillée dès le lancement du chantier, pas seulement quand elle est déjà consommée.

Exercice 4.2 : impact d'un allongement de tâche

Énoncé (résumé) : dans le réseau de l'exercice 4.1, la tâche T4 (Murs porteurs) passe de 10 à 13 jours ouvrés (+3 jours). On demande le nouvel impact sur la fin de projet et le nouveau chemin critique.

Raisonnement

T4 fait partie du chemin critique identifié à l'exercice 4.1 (marge totale nulle). Sa position dans le réseau ne change pas : elle reste après T3 et avant les trois branches parallèles T5-T6, T7 et T8. Une tâche critique qui s'allonge de n jours décale sa propre fin de n jours, ce qui décale d'autant le début au plus tôt de toutes les tâches qui en dépendent directement ou indirectement, jusqu'à la fin du projet, tant qu'aucune marge n'est disponible ailleurs sur le chemin pour absorber ce retard.

En recalculant, T4 finit maintenant au jour 26 (au lieu de 23). Les trois branches démarrent toutes au jour 27 (au lieu de 24) : T6 finit au jour 35 (au lieu de 32), T9 démarre donc au jour 36 (au lieu de 33), et le projet finit au jour 46 (au lieu de 43). Le décalage est de $46 - 43 = 3$ jours, exactement l'allongement de T4.

Les marges des tâches non critiques (T7 et T8) restent identiques (3 et 4 jours respectivement) : elles se décalent dans le temps avec tout le reste du réseau, mais la largeur de leur fenêtre de manœuvre par rapport à leur propre chaîne ne change pas, puisque l'allongement se produit avant leur point de départ commun (T4) et affecte donc les trois branches de façon identique.

Tableau complet recalculé

Tâche	Désignation	Durée	ES	EF	LS	LF	MT	ML
T1	Terrassement	4	1	4	1	4	0	0
T2	Fondations	5	5	9	5	9	0	0
T3	Dalle rez	4	10	13	10	13	0	0
T4	Murs porteurs	13	14	26	14	26	0	0
T5	Charpente	5	27	31	27	31	0	0
T6	Couverture	4	32	35	32	35	0	0
T7	Électricité	6	27	32	30	35	3	3
T8	Plomberie	5	27	31	31	35	4	4
T9	Plâtrerie	6	36	41	36	41	0	0
T10	Peinture	5	42	46	42	46	0	0

Nouvelle durée totale du projet : 46 jours ouvrés (contre 43 initialement), soit un retard de 3 jours ouvrés sur la fin de chantier. Le chemin critique reste inchangé : T1 - T2 - T3 - T4 - T5 - T6 - T9 - T10.

Ce qu'un chef de projet expérimenté en tire : parce que T4 était déjà critique, l'impact se lit directement, sans même recalculer tout le réseau : un jour de retard sur une tâche critique égale un jour de retard sur la fin du projet, sauf action corrective. Le piège inverse, fréquent en début d'apprentissage, est d'appliquer ce raisonnement à une tâche qui a de la marge (T7 ou T8, par exemple) : un allongement de 3 jours sur T8, qui dispose de 4 jours de marge, n'aurait eu aucun impact sur la fin du projet.

Exercice 4.3 : rédiger un PV structuré

Énoncé (résumé) : sept notes brutes prises pendant une séance de chantier (variantes sanitaires, retard de dalle, ferblanterie en attente de plan, portail du parking, échafaudage non terminé, benne à déchets, date de la prochaine séance), à structurer en PV.

Raisonnement

La première tâche, avant même de reformuler les points, est de repérer parmi les sept notes lesquelles constituent un point de suivi actionnable (avec ou sans responsable et délai clairement identifiables dans les notes) et lesquelles ne sont que des informations de contexte. Ici, les six premières notes concernent des sujets sur lesquels une décision ou une action est attendue : elles deviennent des points numérotés. La dernière (date de la prochaine séance) est une information d'organisation, pas un point de suivi.

Pour chaque point, le corrigé complète ce que les notes brutes laissaient flou, en donnant explicitement un responsable et un délai, ce que des notes de séance mal prises ne font presque jamais spontanément. C'est précisément le travail de mise en forme que le chef de projet doit faire, si possible juste après la séance, tant que le contexte oral est encore frais.

Piège à éviter : ne pas transformer une phrase vague comme « il faut une rotation plus fréquente » en un point flou du même type dans le PV final. Le corrigé fixe une échéance précise, même arbitraire mais raisonnable (à défaut d'indication dans les notes), plutôt que de recopier l'imprécision de la note brute.

PV corrigé (extrait de démonstration)

Procès-verbal de séance de chantier

Projet : [nom du projet] | Séance n° [x] | Date : [date] | Lieu : [chantier]

Présents : direction des travaux, architecte, entreprises concernées (à compléter selon la liste réelle de présence)

N°	Point	Responsable	Délai	Statut
1	Modification des plans sanitaires : l'architecte transmet les plans corrigés à l'ensemble des mandataires concernés.	Architecte	Sous 1 semaine (date précise à fixer)	Ouvert
2	Retard sur la dalle : l'entreprise Bétonval confirme l'effectif renforcé prévu la semaine prochaine pour rattraper le retard.	M. Rossi (Bétonval)	Confirmation sous 48 h, effectif renforcé dès lundi	Ouvert
3	Plan de détail charpente / ferblanterie : l'ingénieur bois transmet le plan de détail attendu par le ferblantier pour permettre son chiffrage complémentaire.	Ingénieur bois	Sous 1 semaine	Ouvert
4	Portail du parking : le maître d'ouvrage tranche entre la variante standard et la variante motorisée.	Maître d'ouvrage	Avant la prochaine séance (2 semaines)	Ouvert
5	Échafaudage côté nord non terminé alors qu'il devait l'être avant la séance : l'entreprise Meylan termine le montage.	Entreprise Meylan	Sous 48 h (sécurité)	Ouvert, urgent
6	Benne à déchets qui déborde régulièrement, plainte du concierge du bâtiment voisin : mise en place d'une rotation plus fréquente.	Mme Dubois (direction des travaux)	Nouvelle fréquence en place sous 1 semaine	Ouvert

Prochaine séance : dans 2 semaines, sauf accélération décidée entre-temps.

Le point 5 (échafaudage) est marqué « urgent » parce qu'il touche la sécurité et qu'il était déjà en retard sur un engagement précédent : un bon PV distingue ce type de point des points de coordination courants, par exemple en le plaçant en tête de liste ou en le signalant explicitement, pour qu'il ne se noie pas parmi les six autres.

Exercice 4.4 : matrice de risques

Énoncé (résumé) : transformation lourde d'un immeuble de bureaux partiellement occupé pendant le chantier, façade classée, accès urbain limité. On demande d'identifier 8 risques, de les coter, et de proposer un traitement pour les 3 plus critiques.

Raisonnement

La consigne de balayer les quatre familles (technique, financier, planning, juridique) évite de se concentrer uniquement sur le risque le plus visible du cas (l'occupation partielle). Le corrigé ci-dessous répartit volontairement les 8 risques sur les quatre familles pour illustrer la méthode ; une autre répartition, aussi bien argumentée, serait également acceptable : ce qui compte est la cohérence de la cotation, pas la liste exacte.

Piège classique : sous-estimer la probabilité d'un risque parce qu'il n'a jamais été rencontré personnellement (par exemple la découverte d'amiante sur un bâtiment ancien), alors que sa probabilité objective sur ce type de bâtiment est significative. La cotation doit s'appuyer sur les caractéristiques du projet (âge du bâtiment, densité urbaine, classement patrimonial), pas sur l'expérience personnelle limitée de qui remplit la matrice.

Matrice corrigée

N°	Risque	Famille	P (1-5)	I (1-5)	Criticité	Statut
1	Nuisances (bruit, poussière, vibrations) perturbant l'activité des occupants du rez et du 1er étage	Planning	4	3	12	
2	Accès chantier limité en zone urbaine dense (livraisons, grue, évacuation des gravats)	Planning	4	4	16	Prioritaire
3	Dommages à la façade classée pendant les travaux des étages supérieurs	Technique	3	5	15	Prioritaire
4	Découverte d'amiante ou d'autres matériaux dangereux dans les parties anciennes du bâtiment	Technique	3	5	15	Prioritaire
5	Recours ou plainte d'un occupant du bâtiment pour trouble de jouissance pendant les travaux	Juridique	3	3	9	
6	Non-respect des exigences de séparation coupe-feu entre zone en travaux et zone occupée	Technique	2	5	10	
7	Dépassement de budget lié aux mesures de protection et de phasage supplémentaires liées à l'occupation partielle	Financier	3	3	9	
8	Indisponibilité d'une entreprise spécialisée en restauration de façade classée	Planning	2	4	8	

(P = probabilité, I = impact, criticité = $P \times I$. Une criticité de 13 ou plus (rouge) est traitée en priorité, voir chapitre 8.)

Traitement des 3 risques les plus critiques

Risque	Criticité	Traitement proposé	Justification
2. Accès chantier limité	16	Réduire	Impossible à éviter totalement en centre urbain ; un phasage des livraisons et une réservation d'emplacement chantier négociée avec la commune réduisent fortement la probabilité de blocage.
3. Dommages à la façade classée	15	Éviter	La valeur patrimoniale et les conséquences juridiques d'un dommage justifient une méthode d'exécution qui supprime le risque à la source (protection renforcée, méthode de travail validée par l'autorité de protection du patrimoine), même si elle coûte plus cher.
4. Amiante ou matériaux dangereux	15	Réduire	Un diagnostic amiante complémentaire avant travaux, ciblé sur les zones anciennes, réduit fortement l'incertitude et permet de prévoir la filière d'évacuation adaptée si nécessaire, plutôt que de découvrir le problème en cours d'exécution.

Ce qu'un chef de projet expérimenté ajouterait : les risques 3 et 4, tous deux à criticité 15, ont un point commun qui n'apparaît pas dans le tableau de cotation, c'est qu'ils peuvent tous deux bloquer le chantier du jour au lendemain sur ordre d'une autorité (protection du patrimoine, inspection du travail) si le sujet n'est pas anticipé. Un registre de risques bien tenu signale ce type de lien entre risques, pas seulement leur score isolé.

Exercice 4.5 : gérer une modification en cours de chantier

Énoncé (résumé) : le MO demande de remplacer un carrelage prévu par un parquet dans les zones communes du rez, alors que la chape est coulée et le carrelage planifié dans dix jours ouvrés.

Raisonnement

Ce cas combine deux difficultés : un changement de nature du revêtement (impact technique, la chape prévue pour du carrelage n'a pas nécessairement la même préparation qu'une chape sous parquet) et une urgence de délai (dix jours ouvrés avant la pose initialement prévue). L'urgence ne dispense pas des étapes du processus : elle impose seulement de les mener plus vite, en parallèle si possible, jamais de sauter la validation écrite.

Processus étape par étape

Étape	Action dans ce cas précis	Document produit
1. Demande	Le MO formule la demande de changement de revêtement ; le chef de projet la formalise immédiatement par écrit, même en résumant un échange oral, pour fixer une base de discussion datée.	Demande de modification écrite (courriel suffit à ce stade)
2. Chiffrage prix et délai	L'entreprise de sols chiffre en urgence le surcoût du parquet par rapport au carrelage, vérifie avec le maçon ou le chapiste si la chape existante convient pour un parquet ou nécessite une préparation complémentaire, et chiffre l'impact délai (nouveau délai de commande du parquet, éventuel séchage ou préparation supplémentaire).	Offre complémentaire chiffrée avec impact planning explicite
3. Validation MO écrite	Le MO valide formellement le prix et le nouveau délai avant tout démarrage, y compris avant toute commande de matériel.	Accord écrit du MO
4. Ordre de modification	Le chef de projet émet un ordre de modification référencé à l'entreprise de sols, qui autorise la commande et l'exécution selon les conditions validées.	Ordre de modification (ou avenant si le montant le justifie)
5. Exécution	L'entreprise commande le parquet et exécute selon le nouveau planning validé.	(suivi de chantier)
6. Intégration au décompte et au planning	Le surcoût est intégré au budget suivi (voir Module 5) et le planning est mis à jour ; si le nouveau délai déplace une tâche du chemin critique, le CPM est recalculé (voir chapitre 3).	Mise à jour budget SMIT et planning, éventuel nouveau chemin critique

Ce qui se passerait sans validation écrite

Si les travaux de pose du parquet démarraient sur simple accord verbal du MO, sans validation écrite du prix ni du délai, deux risques concrets apparaîtraient. Côté entreprise : le prix facturé pourrait être contesté au décompte final, faute de trace écrite de ce qui a été accepté, avec un risque de non-paiement du surcoût si le MO change de position. Côté MO : si la préparation de chape s'avère insuffisante pour un parquet et nécessite une reprise imprévue, il n'existe aucune trace permettant de déterminer qui porte la responsabilité du surcoût de reprise, puisque personne n'a validé par écrit les conditions techniques et financières avant exécution.

Ce qu'un chef de projet expérimenté ferait en plus dans ce cas précis : avant même de lancer le chiffrage, vérifier auprès de l'entreprise de sols si la chape coulée est techniquement compatible avec un parquet flottant ou collé, car c'est souvent ce point technique, plus que le délai, qui détermine si le changement est réalisable sans reprise lourde. Une modification qui semble simple côté MO (« juste changer le revêtement ») peut cacher une incompatibilité technique qu'il vaut mieux détecter avant de valider le prix, pas après.